

지구시스템과학

엮혀 돌아가는 지구
시스템으로 보는 자연

EARTH SYSTEMS

지권·수권·기권의 구성과 상호작용을 이해하고, 개인과 사회 문제를 과학적으로 해결할 수 있는 역량을 키우는 과목입니다.

추천하는 학생

- ▶ 수학적·물리적 기초를 지구 현상에 적용해보고 싶은 학생
- ▶ 자연현상 속에서 꼬리에 꼬리를 무는 질문을 던지고, 스스로 탐구하며 해결책을 찾아가는 과정 자체를 즐기는 학생

관련 학과

지구시스템과학과 · 지구과학과 · 지질학과 · 지구환경과학과 · 기상학과 · 해양학과

#지구의탄생

#유체역학

#과학적모델

#사례중심

#탐구중심

💡 생각 열기

Q1 지구는 어떤 과정을 거쳐 지금의 모습으로 진화해 왔을까?

#판구조론 #지진파 #편광현미경

Q2 거대한 바닷물은 어떤 힘에 의해 움직이고 순환할까?

#에크만수송 #지형류 #해파와

Q3 대기의 움직임이 구름을 만들고 바람을 일으키는 원리는 무엇일까?

#단열변화 #대기안정도 #편서풍파동

📄 주요 학습 내용

- 01 관측 기기의 발달과 관련지어 판구조론 정립 과정과 판 이동의 원동력 탐구하기
- 02 판구조론과 연계하여 암석의 순환 과정 탐구하기
- 03 암석의 종류에 따른 광학적 특징 관찰하기
- 04 지형류 발생 원리 탐구하기
- 05 천해파와 심해파의 특성을 비교·설명하기
- 06 해일의 발생 원인 탐구하기

🌟先輩들이 들려주는 심화 학습 활동 예시

01 한반도 지진 발생 가능성 예측 모델 설계

- 여러 AI 도구를 활용하여 기상청 지진정보서비스의 과거 자료를 바탕으로 특정 규모 이상의 지진 발생 지역을 지도에 도식화하기

02 쓰나미 피해 방지용 해안 방벽 설계

- 해수면 상승에 따른 예상 쓰나미 높이와 물리적 충격량을 계산하기

03 탄소중립 시티의 열섬 현상 완화 전략

- 도시의 건물 배치나 녹지 비율이 '지상풍'과 '대기 오염 물질 확산'에 주는 영향 탐구하기